Teste Prático — Aggregation Framework (MongoDB)

Processo seletivo — Desenvolvedor(a) de Dados • Empresa StreamTech

Candidato(a): Matheus Goulart de Alencar_____ Data: 09/11/2026

Instruções

- Duração: 90 minutos. Valor total: 10,0 pontos (10 questões).
- Responda escrevendo o pipeline completo (db.colecao.aggregate([...])). Ordem dos estágios e nomes dos campos de saída fazem parte da correção.
- Use o mongosh com a base streamtech carregada (coleções titulos, assinantes, visualizacoes). Consulta à documentação oficial é permitida; consulta a colegas não.
- Sempre que o enunciado indicar desempate, aplique-o. Sem desempate informado, qualquer ordem é aceita.
- Pontuação parcial: cada questão é avaliada por critérios (estágios corretos). Pipelines que não executam podem receber pontuação parcial pelos estágios corretos.
- Valores arredondados devem usar $round com o número de casas pedido.

Modelo dos dados

```
titulos:       { _id, titulo, tipo: "filme|serie", generos: [..], ano, duracaoMin, notaImdb,
pais,
                 elenco: [{ nome, papel: "principal|coadjuvante" }] }
assinantes:    { _id, nome, email, plano: "basico|padrao|premium", cidade, uf, dataCadastro,
ativo }
visualizacoes: { _id, assinanteId, tituloId, dataHora, minutosAssistidos,
                 dispositivo: "tv|celular|web|tablet", avaliacao (opcional) }
```

Questão 1 — Sessões longas na web *(0,50 pt)* • *coleção: visualizacoes*

Liste as 3 maiores sessões de visualização (minutosAssistidos) feitas no dispositivo "web", com pelo menos 60 minutos assistidos, a partir de 01/04/2026 (inclusive). Em caso de empate nos minutos, use _id crescente. Retorne apenas assinanteId, tituloId e minutosAssistidos (sem _id).

Resposta:

```
db.visualizacoes.find(
  {dispositivo: "web",
   minutosAssistidos: {$gte: 60},
   dataHora: {$gte: ISODate("2026-04-01T00:00:00.000Z")}},
  {_id: 0, assinanteId: 1, tituloId: 1, minutosAssistidos: 1}
).sort({minutosAssistidos: -1, _id: 1}).limit(3)
```

Questão 2 — Uso por dispositivo *(0,75 pt)* • *coleção: visualizacoes*

Para cada dispositivo, calcule totalVisualizacoes, minutosTotais e mediaMinutos (arredondada para 1 casa decimal). Retorne o campo dispositivo (sem _id) e ordene por minutosTotais decrescente.

Resposta:

```
db.visualizacoes.aggregate([
{$group: {_id: "$dispositivo",
          totalVisualizacoes: {$sum: 1},
          minutosTotais: {$sum: "$minutosAssistidos"},
          mediaMinutos: {$avg: "$minutosAssistidos"}}},
{$project: {_id: 0,
            dispositivo: "$_id",
            totalVisualizacoes: 1,
            minutosTotais: 1,
            mediaMinutos: {$round: ["$mediaMinutos", 1]}}},
{$sort: {minutosTotais: -1}}
])
```

Questão 3 — Gêneros mais frequentes *(1,00 pt)* • *coleção: titulos*

Cada título possui um array de gêneros. Encontre os 3 gêneros com mais títulos, retornando genero, qtd e notaMedia (média de notaImdb, 2 casas). Desempate por genero em ordem alfabética.

Resposta:

```
db.titulos.aggregate([
{$unwind: "$generos"},
{$group: {_id: "$generos",
          qtd: {$sum: 1},
          notaMedia: {$avg: "$notaImdb"}}},
{$project: {_id: 0,
            genero: "$_id",
            qtd: 1,
            notaMedia: {$round: ["$notaMedia", 2]}}},
{$sort: {qtd: -1, genero: 1}},
{$limit: 3}
])
```

Questão 4 — Consumo por plano *(1,25 pt) • coleção: visualizacoes*

Usando a coleção de assinantes, calcule para cada plano os minutosTotais assistidos e quantos assinantesDistintos assistiram algo. Retorne plano, minutosTotais e assinantesDistintos, ordenados por minutosTotais decrescente.

Resposta:

```
db.visualizacoes.aggregate([
{$lookup: {from: "assinantes",
           localField: "assinanteId",
           foreignField: "_id",
           as: "assinante"}},
{$unwind: "$assinante"},
{$group: {_id: "$assinante.plano",
          minutosTotais: {$sum: "$minutosAssistidos"},
          idsAssinantes: {$addToSet: "$assinanteId"}}},
{$project: {_id: 0,
            plano: "$_id",
            minutosTotais: 1,
            assinantesDistintos: {$size: "$idsAssinantes"}}},
{$sort: {minutosTotais: -1}}
])
```

Questão 5 — Perfil de engajamento *(1,00 pt) • coleção: visualizacoes*

Classifique cada visualização: "Maratona" (120 min ou mais), "Normal" (de 45 a 119 min) e "Abandono" (abaixo de 45). Para cada categoria, retorne a qtd de visualizações e a soma de minutos, ordenado por qtd decrescente.

Resposta:

```
db.visualizacoes.aggregate([
{$addFields: {categoria: {$switch: {branches: [
  {case: {$gte: ["$minutosAssistidos", 120]}, then: "Maratona"},
  {case: {$gte: ["$minutosAssistidos", 45]}, then: "Normal"}
], default: "Abandono"}}}},
{$group: {_id: "$categoria",
          qtd: {$sum: 1},
          minutosTotais: {$sum: "$minutosAssistidos"}}},
{$project: {_id: 0,
            categoria: "$_id",
            qtd: 1,
            minutosTotais: 1}},
{$sort: {qtd: -1}}
])
```

Questão 6 — Faixas de duração *(1,00 pt) • coleção: titulos*

Distribua os títulos nas faixas de duracaoMin: [0,90), [90,120), [120,140) e "140 ou mais" (use o bucket padrão com esse nome). Para cada faixa retorne qtd, notaMedia (2 casas) e o array titulos com os nomes.

Resposta:

```
db.titulos.aggregate([
{$bucket: {groupBy: "$duracaoMin",
           boundaries: [0, 90, 120, 140],
           default: "140 ou mais",
           output: {qtd: {$sum: 1},
                    notaMedia: {$avg: "$notaImdb"},
                    titulos: {$push: "$titulo"}}}},
{$project: {_id: 0,
            faixa: "$_id",
            qtd: 1,
            notaMedia: {$round: ["$notaMedia", 2]},
            titulos: 1}}
])
```

Questão 7 — Evolução mensal *(1,00 pt)* • *coleção: visualizacoes*

Calcule o total de minutos assistidos por mês, no formato "AAAA-MM". Retorne os campos mes e minutos, em ordem cronológica.

Resposta:

```
db.visualizacoes.aggregate([
{$group: {_id: {$dateToString: {format: "%Y-%m", date: "$dataHora"}},
          minutos: {$sum: "$minutosAssistidos"}}},
{$project: {_id: 0, mes: "$_id", minutos: 1}},
{$sort: {mes: 1}}
])
```

Questão 8 — Elenco principal *(1,00 pt) • coleção: titulos*

Para cada título, extraia o array principais com os nomes dos atores de papel "principal" e o campo qtdPrincipais. Mantenha apenas títulos com 2 ou mais atores principais. Retorne titulo (sem _id), principais e qtdPrincipais, ordenado por qtdPrincipais decrescente e titulo crescente.

Resposta:

```
db.titulos.aggregate([
{$project: {_id: 0,
            titulo: 1,
            principais: {$map: {
              input: {$filter: {
                input: "$elenco",
                as: "ator",
                cond: {$eq: ["$$ator.papel", "principal"]}
              }},
              as: "ator",
              in: "$$ator.nome"
            }}}},
{$addFields: {qtdPrincipais: {$size: "$principais"}}},
{$match: {qtdPrincipais: {$gte: 2}}},
{$sort: {qtdPrincipais: -1, titulo: 1}}
])
```

Questão 9 — Painel executivo (uma única consulta) *(1,50 pt) • coleção: visualizacoes*

Com um único aggregate em visualizacoes, retorne um documento com três chaves: (a) porDispositivo: quantidade de visualizações por dispositivo, ordenada por qtd decrescente e _id crescente; (b) top3Titulos: os 3 tituloId com mais minutos (campo minutos), desempate por _id crescente; (c) resumo: totalVisualizacoes, minutosTotais e mediaMinutos (1 casa decimal), sem _id.

Resposta:

```
db.visualizacoes.aggregate([
{$facet: {porDispositivo: [
          {$group: {_id: "$dispositivo", qtd: {$sum: 1}}},
          {$sort: {qtd: -1, _id: 1}}
        ],
        top3Titulos: [
          {$group: {_id: "$tituloId", minutos: {$sum: "$minutosAssistidos"}}},
          {$sort: {minutos: -1, _id: 1}},
          {$limit: 3}
        ],
        resumo: [
          {$group: {_id: null,
                    totalVisualizacoes: {$sum: 1},
                    minutosTotais: {$sum: "$minutosAssistidos"},
                    mediaMinutos: {$avg: "$minutosAssistidos"}}},
          {$project: {_id: 0,
                      totalVisualizacoes: 1,
                      minutosTotais: 1,
                      mediaMinutos: {$round: ["$mediaMinutos", 1]}}}
        ]}}
])
```

Questão 10 — Ranking com acumulado *(1,00 pt)* • *coleção: visualizacoes*

Some os minutos por tituloId e gere um ranking decrescente (desempate por _id crescente) com os campos posicao (rank) e acumulado (soma corrida dos minutos até a linha atual). Retorne apenas os 5 primeiros, com tituloId, minutos, posicao e acumulado. (Requer MongoDB 5.0+.)

Resposta:

```
db.visualizacoes.aggregate([
{$group: {_id: "$tituloId",
          minutos: {$sum: "$minutosAssistidos"}}},
{$setWindowFields: {sortBy: {minutos: -1},
                    output: {posicao: {$rank: {}}}}},
{$setWindowFields: {sortBy: {minutos: -1, _id: 1},
                    output: {acumulado: {$sum: "$minutos",
                                         window: {documents: ["unbounded", "current"]}}}}},
{$sort: {minutos: -1, _id: 1}},
{$limit: 5},
{$project: {_id: 0, tituloId: "$_id", minutos: 1, posicao: 1, acumulado: 1}}
])
```